

Serii de numere

October 9, 2013

Fie $(a_n)_{n \geq 1}$ un șir de numere.

Pentru fiecare $n \in \mathbf{N}$, fie $s_n = a_1 + a_2 + \cdots + a_n$, un nou șir $(s_n)_{n \geq 1}$.

Definiție

Perechea de șiruri $((a_n)_{n \geq 1}, (s_n)_{n \geq 1})$ s.n. seria cu termenul general a_n .

Seria se notează

$$\sum_{n=1}^{\infty} a_n \quad \text{sau} \quad \sum_{n \geq 1} a_n \quad \text{sau} \quad \sum a_n.$$

$(s_n)_{n \geq 1}$ s.n. **șirul sumelor parțiale ale seriei.**

Definiție

O serie $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ s.n. **convergentă** dacă șirul sumelor parțiale $(s_n)_{n \geq 1}$ este convergent. Limita s.n. **suma seriei**. Se scrie

$$\sum_{n=1}^{\infty} a_n = s$$

Dacă șirul sumelor parțiale este divergent, seria s.n. divergentă.

Example

Seria geometrică $\sum_{n=0}^{\infty} q^n, q \in \mathbf{R}.$

Example

Seria geometrică $\sum_{n=0}^{\infty} q^n$, $q \in \mathbf{R}$.

Calculăm şirul sumelor parţiale.

Example

Seria geometrică $\sum_{n=0}^{\infty} q^n$, $q \in \mathbf{R}$.

Calculăm şirul sumelor parţiale.

$$s_n = 1 + q + q^2 + \cdots + q^n = \left\{ \right.$$

Example

Seria geometrică $\sum_{n=0}^{\infty} q^n$, $q \in \mathbf{R}$.

Calculăm şirul sumelor parţiale.

$$s_n = 1 + q + q^2 + \cdots + q^n = \begin{cases} \frac{1 - q^{n+1}}{1 - q}, & q \neq 1 \end{cases}$$

Example

Seria geometrică $\sum_{n=0}^{\infty} q^n, q \in \mathbf{R}.$

Calculăm şirul sumelor parţiale.

$$s_n = 1 + q + q^2 + \cdots + q^n = \begin{cases} \frac{1 - q^{n+1}}{1 - q}, & q \neq 1 \\ n + 1, & q = 1 \end{cases}$$

Example

Seria geometrică $\sum_{n=0}^{\infty} q^n$, $q \in \mathbf{R}$.

Calculăm şirul sumelor parţiale.

$$s_n = 1 + q + q^2 + \cdots + q^n = \begin{cases} \frac{1 - q^{n+1}}{1 - q}, & q \neq 1 \\ n + 1, & q = 1 \end{cases}$$

$$\lim_{n \rightarrow \infty} s_n = \begin{cases} \frac{1}{1 - q}, & -1 < q < 1 \end{cases}$$

Example

Seria geometrică $\sum_{n=0}^{\infty} q^n$, $q \in \mathbf{R}$.

Calculăm şirul sumelor parţiale.

$$s_n = 1 + q + q^2 + \cdots + q^n = \begin{cases} \frac{1 - q^{n+1}}{1 - q}, & q \neq 1 \\ n + 1, & q = 1 \end{cases}$$

$$\lim_{n \rightarrow \infty} s_n = \begin{cases} \frac{1}{1 - q}, & -1 < q < 1 \\ \infty, & q \geq 1 \end{cases}$$

Example

Seria geometrică $\sum_{n=0}^{\infty} q^n$, $q \in \mathbf{R}$.

Calculăm şirul sumelor parţiale.

$$s_n = 1 + q + q^2 + \cdots + q^n = \begin{cases} \frac{1 - q^{n+1}}{1 - q}, & q \neq 1 \\ n + 1, & q = 1 \end{cases}$$

$$\lim_{n \rightarrow \infty} s_n = \begin{cases} \frac{1}{1 - q}, & -1 < q < 1 \\ \infty, & q \geq 1 \\ \text{nu } \exists, & q \leq -1 \end{cases}$$

Example

Seria geometrică $\sum_{n=0}^{\infty} q^n$, $q \in \mathbf{R}$.

Calculăm şirul sumelor parţiale.

$$s_n = 1 + q + q^2 + \cdots + q^n = \begin{cases} \frac{1 - q^{n+1}}{1 - q}, & q \neq 1 \\ n + 1, & q = 1 \end{cases}$$

$$\lim_{n \rightarrow \infty} s_n = \begin{cases} \frac{1}{1 - q}, & -1 < q < 1 \\ \infty, & q \geq 1 \\ \text{nu } \exists, & q \leq -1 \end{cases}$$

Seria geometrică este convergentă $\Leftrightarrow -1 < q < 1$.

Suma este $\sum_{n=0}^{\infty} q^n = \frac{1}{1 - q}$.

Example

Seria armonică $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n}$. *Calculăm şirul sumelor parţiale.*

$$s_n = 1 + \frac{1}{2} + \cdots + \frac{1}{n}.$$

Example

Seria armonică $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n}$. *Calculăm șirul sumelor parțiale.*

$$s_n = 1 + \frac{1}{2} + \cdots + \frac{1}{n}.$$

Nu este șir fundamental $\Rightarrow$ nu este șir convergent.

Example

Seria armonică $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n}$. *Calculăm șirul sumelor parțiale.*

$$s_n = 1 + \frac{1}{2} + \cdots + \frac{1}{n}.$$

Nu este șir fundamental $\Rightarrow$ nu este șir convergent.

Este șir crescător $\Rightarrow$

Example

Seria armonică $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n}$. *Calculăm șirul sumelor parțiale.*

$$s_n = 1 + \frac{1}{2} + \cdots + \frac{1}{n}.$$

Nu este șir fundamental $\Rightarrow$ nu este șir convergent.

Este șir crescător $\Rightarrow \lim_{n \rightarrow \infty} s_n = \infty \Rightarrow$

Example

Seria armonică $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n}$. *Calculăm șirul sumelor parțiale.*

$$s_n = 1 + \frac{1}{2} + \cdots + \frac{1}{n}.$$

Nu este șir fundamental $\Rightarrow$ nu este șir convergent.

Este șir crescător $\Rightarrow \lim_{n \rightarrow \infty} s_n = \infty \Rightarrow$ Seria armonică este divergentă.

Definiție

Seria $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ s.n. **absolut convergentă** dacă seria modulelor sale $\sum_{n=1}^{\infty} |a_n|$ este convergentă.

Orice serie absolut convergentă este și convergentă. Invers nu este adevărat.

Au loc asociativitatea și comutativitatea termenilor săi.

O serie ai cărei termeni sunt toți pozitivi s.n. **serie pozitivă**.

Criterii generale de convergență

Teoremă (Criteriul general de convergență al lui Cauchy)

Seria $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ este convergentă $\Leftrightarrow \forall \varepsilon > 0, \exists n_{\varepsilon} \in \mathbf{N}$
astfel încât

$$|a_{n+1} + a_{n+2} + \cdots + a_{n+p}| < \varepsilon,$$

$$\forall n, p \in \mathbf{N}, n > n_{\varepsilon}.$$

Corolar (Condiție necesară de convergență)

Dacă seria $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ este convergentă atunci

$$\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = 0.$$

Invers nu este adevărat! (ex. seria armonică).

Seria armonică generalizată $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^{\alpha}}, \alpha \in \mathbb{R}.$

a) $\alpha \geq 2$

$$|u_{n+1} + \dots + u_{n+p}| = \frac{1}{(n+1)^{\alpha}} + \dots + \frac{1}{(n+p)^{\alpha}} \leq$$

Seria armonică generalizată $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^{\alpha}}, \alpha \in \mathbb{R}.$

a) $\alpha \geq 2$

$$|u_{n+1} + \dots + u_{n+p}| = \frac{1}{(n+1)^{\alpha}} + \dots + \frac{1}{(n+p)^{\alpha}} \leq$$

$$\frac{1}{(n+1)^2} + \dots + \frac{1}{(n+p)^2} \leq$$

Seria armonică generalizată $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^{\alpha}}, \alpha \in \mathbb{R}.$

a) $\alpha \geq 2$

$$|u_{n+1} + \dots + u_{n+p}| = \frac{1}{(n+1)^{\alpha}} + \dots + \frac{1}{(n+p)^{\alpha}} \leq$$

$$\frac{1}{(n+1)^2} + \dots + \frac{1}{(n+p)^2} \leq$$

$$\frac{1}{n(n+1)} + \frac{1}{(n+1)(n+2)} + \dots + \frac{1}{(n+p-1)(n+p)} =$$

Seria armonică generalizată $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^{\alpha}}, \alpha \in \mathbb{R}.$

a) $\alpha \geq 2$

$$|u_{n+1} + \dots + u_{n+p}| = \frac{1}{(n+1)^{\alpha}} + \dots + \frac{1}{(n+p)^{\alpha}} \leq$$

$$\frac{1}{(n+1)^2} + \dots + \frac{1}{(n+p)^2} \leq$$

$$\frac{1}{n(n+1)} + \frac{1}{(n+1)(n+2)} + \dots + \frac{1}{(n+p-1)(n+p)} =$$

$$\frac{1}{n} - \frac{1}{n+1} + \dots + \frac{1}{n+p-1} - \frac{1}{n+p} = \frac{1}{n} - \frac{1}{n+p}$$

Seria armonică generalizată $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^{\alpha}}, \alpha \in \mathbb{R}.$

a) $\alpha \geq 2$

$$|u_{n+1} + \dots + u_{n+p}| = \frac{1}{(n+1)^{\alpha}} + \dots + \frac{1}{(n+p)^{\alpha}} \leq$$

$$\frac{1}{(n+1)^2} + \dots + \frac{1}{(n+p)^2} \leq$$

$$\frac{1}{n(n+1)} + \frac{1}{(n+1)(n+2)} + \dots + \frac{1}{(n+p-1)(n+p)} =$$

$$\frac{1}{n} - \frac{1}{n+1} + \dots + \frac{1}{n+p-1} - \frac{1}{n+p} = \frac{1}{n} - \frac{1}{n+p} < \frac{1}{n} < \varepsilon.$$

Seria armonică generalizată $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^{\alpha}}, \alpha \in \mathbb{R}.$

a) $\alpha \geq 2$

$$|u_{n+1} + \dots + u_{n+p}| = \frac{1}{(n+1)^{\alpha}} + \dots + \frac{1}{(n+p)^{\alpha}} \leq$$

$$\frac{1}{(n+1)^2} + \dots + \frac{1}{(n+p)^2} \leq$$

$$\frac{1}{n(n+1)} + \frac{1}{(n+1)(n+2)} + \dots + \frac{1}{(n+p-1)(n+p)} =$$

$$\frac{1}{n} - \frac{1}{n+1} + \dots + \frac{1}{n+p-1} - \frac{1}{n+p} = \frac{1}{n} - \frac{1}{n+p} < \frac{1}{n} < \varepsilon.$$

$\Rightarrow$ Serie convergentă.

$$\text{b) } \alpha \leq 0$$

b) $\alpha \leq 0$ Avem $\frac{1}{n^\alpha} \not\rightarrow 0$.

b) $\alpha \leq 0$ Avem $\frac{1}{n^\alpha} \not\rightarrow 0. \Rightarrow$ serie divergentă.

b) $\alpha \leq 0$ Avem $\frac{1}{n^\alpha} \not\rightarrow 0. \Rightarrow$ serie divergentă.

c) $0 < \alpha \leq 1$

$$|u_{n+1} + \dots + u_{n+p}| = \frac{1}{(n+1)^\alpha} + \dots + \frac{1}{(n+p)^\alpha} \geq$$

b) $\alpha \leq 0$ Avem $\frac{1}{n^\alpha} \not\rightarrow 0. \Rightarrow$ serie divergentă.

c) $0 < \alpha \leq 1$

$$|u_{n+1} + \dots + u_{n+p}| = \frac{1}{(n+1)^\alpha} + \dots + \frac{1}{(n+p)^\alpha} \geq$$

$$\frac{1}{(n+p)^\alpha} + \dots + \frac{1}{(n+p)^\alpha} =$$

b) $\alpha \leq 0$ Avem $\frac{1}{n^\alpha} \not\rightarrow 0. \Rightarrow$ serie divergentă.

c) $0 < \alpha \leq 1$

$$|u_{n+1} + \dots + u_{n+p}| = \frac{1}{(n+1)^\alpha} + \dots + \frac{1}{(n+p)^\alpha} \geq$$

$$\frac{1}{(n+p)^\alpha} + \dots + \frac{1}{(n+p)^\alpha} = \frac{p}{(n+p)^\alpha}$$

b) $\alpha \leq 0$ Avem $\frac{1}{n^\alpha} \not\rightarrow 0. \Rightarrow$ serie divergentă.

c) $0 < \alpha \leq 1$

$$|u_{n+1} + \dots + u_{n+p}| = \frac{1}{(n+1)^\alpha} + \dots + \frac{1}{(n+p)^\alpha} \geq$$

$$\frac{1}{(n+p)^\alpha} + \dots + \frac{1}{(n+p)^\alpha} = \frac{p}{(n+p)^\alpha}$$

Pentru $p = n$ se obține

$$\frac{n}{(2n)^\alpha} = \frac{1}{2^\alpha} \cdot n^{1-\alpha}$$

b) $\alpha \leq 0$ Avem $\frac{1}{n^\alpha} \not\rightarrow 0. \Rightarrow$ serie divergentă.

c) $0 < \alpha \leq 1$

$$|u_{n+1} + \dots + u_{n+p}| = \frac{1}{(n+1)^\alpha} + \dots + \frac{1}{(n+p)^\alpha} \geq$$

$$\frac{1}{(n+p)^\alpha} + \dots + \frac{1}{(n+p)^\alpha} = \frac{p}{(n+p)^\alpha}$$

Pentru $p = n$ se obține

$$\frac{n}{(2n)^\alpha} = \frac{1}{2^\alpha} \cdot n^{1-\alpha} \not\rightarrow \varepsilon$$

pentru ε prea mic.

b) $\alpha \leq 0$ Avem $\frac{1}{n^\alpha} \not\rightarrow 0. \Rightarrow$ serie divergentă.

c) $0 < \alpha \leq 1$

$$|u_{n+1} + \dots + u_{n+p}| = \frac{1}{(n+1)^\alpha} + \dots + \frac{1}{(n+p)^\alpha} \geq$$

$$\frac{1}{(n+p)^\alpha} + \dots + \frac{1}{(n+p)^\alpha} = \frac{p}{(n+p)^\alpha}$$

Pentru $p = n$ se obține

$$\frac{n}{(2n)^\alpha} = \frac{1}{2^\alpha} \cdot n^{1-\alpha} \not\rightarrow \varepsilon$$

pentru ε prea mic. $\Rightarrow$ serie divergentă.

În concluzie, seria armonică generalizată $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^{\alpha}}$ este:

- convergentă pentru $\alpha > 1$
- divergentă pentru $\alpha \leq 1$.

Criterii de convergență pentru serii pozitive

Teoremă

O serie pozitivă este convergentă $\Leftrightarrow$ șirul sumelor parțiale este mărginit superior.

Criterii de convergență pentru serii pozitive

Teoremă

O serie pozitivă este convergentă $\Leftrightarrow$ șirul sumelor parțiale este mărginit superior.

Dem: $s_{n+1} - s_n = a_{n+1} > 0$

Teoremă

O serie pozitivă este convergentă $\Leftrightarrow$ șirul sumelor parțiale este mărginit superior.

Dem: $s_{n+1} - s_n = a_{n+1} > 0 \Rightarrow$ șirul sumelor parțiale este strict crescător.

Criterii de convergență pentru serii pozitive

Teoremă

O serie pozitivă este convergentă $\Leftrightarrow$ șirul sumelor parțiale este mărginit superior.

Dem: $s_{n+1} - s_n = a_{n+1} > 0 \Rightarrow$ șirul sumelor parțiale este strict crescător.

Deci $(s_n)_{n \geq 1}$ este convergent $\Leftrightarrow$

Teoremă

O serie pozitivă este convergentă $\Leftrightarrow$ șirul sumelor parțiale este mărginit superior.

Dem: $s_{n+1} - s_n = a_{n+1} > 0 \Rightarrow$ șirul sumelor parțiale este strict crescător.

Deci $(s_n)_{n \geq 1}$ este convergent $\Leftrightarrow$ este mărginit superior.

Fie $\sum u_n, \sum v_n$ două serii pozitive.

Teoremă (Primul criteriu de comparatie)

Dacă $u_n \leq v_n, \forall n \in \mathbf{N}^*$ atunci

$$a) \sum_{n=1}^{\infty} u_n \text{ divergentă} \Rightarrow \sum_{n=1}^{\infty} v_n \text{ divergentă.}$$

$$b) \sum_{n=1}^{\infty} v_n \text{ convergentă} \Rightarrow \sum_{n=1}^{\infty} u_n \text{ convergentă.}$$

Dem: Notăm $s_n = u_1 + \cdots + u_n$ și

$$t_n = v_1 + \cdots + v_n.$$

Din $u_n \leq v_n \Rightarrow s_n \leq t_n, \forall n \in \mathbf{N}^*.$

a) $\sum_{n=1}^{\infty} u_n$ divergentă $\Rightarrow$

Dem: Notăm $s_n = u_1 + \cdots + u_n$ și

$$t_n = v_1 + \cdots + v_n.$$

Din $u_n \leq v_n \Rightarrow s_n \leq t_n, \forall n \in \mathbf{N}^*.$

a) $\sum_{n=1}^{\infty} u_n$ divergentă $\Rightarrow (s_n)$ șir crescător și nemărginit superior $\Rightarrow$

Dem: Notăm $s_n = u_1 + \cdots + u_n$ și

$$t_n = v_1 + \cdots + v_n.$$

Din $u_n \leq v_n \Rightarrow s_n \leq t_n, \forall n \in \mathbf{N}^*.$

a) $\sum_{n=1}^{\infty} u_n$ divergentă $\Rightarrow (s_n)$ șir crescător și

nemărginit superior $\Rightarrow$

(t_n) este șir nemărginit superior $\Rightarrow (t_n)$ nu este

convergent $\Rightarrow$ seria $\sum_{n=1}^{\infty} v_n$ este divergentă.

Teoremă (Al doilea criteriu de comparatie)

Dacă $\frac{u_{n+1}}{u_n} \leq \frac{v_{n+1}}{v_n}, \forall n \in \mathbf{N}^*$ atunci

$$a) \sum_{n=1}^{\infty} u_n \text{ divergentă} \Rightarrow \sum_{n=1}^{\infty} v_n \text{ divergentă.}$$

$$b) \sum_{n=1}^{\infty} v_n \text{ convergentă} \Rightarrow \sum_{n=1}^{\infty} u_n \text{ convergentă.}$$

Teoremă (Al doilea criteriu de comparatie)

Dacă $\frac{u_{n+1}}{u_n} \leq \frac{v_{n+1}}{v_n}, \forall n \in \mathbf{N}^*$ atunci

$$a) \sum_{n=1}^{\infty} u_n \text{ divergentă} \Rightarrow \sum_{n=1}^{\infty} v_n \text{ divergentă.}$$

$$b) \sum_{n=1}^{\infty} v_n \text{ convergentă} \Rightarrow \sum_{n=1}^{\infty} u_n \text{ convergentă.}$$

Dem: $\frac{u_2}{u_1} \cdot \frac{u_3}{u_2} \cdot \dots \cdot \frac{u_n}{u_{n-1}} \leq$

Teoremă (Al doilea criteriu de comparatie)

Dacă $\frac{u_{n+1}}{u_n} \leq \frac{v_{n+1}}{v_n}, \forall n \in \mathbf{N}^*$ atunci

$$a) \sum_{n=1}^{\infty} u_n \text{ divergentă} \Rightarrow \sum_{n=1}^{\infty} v_n \text{ divergentă.}$$

$$b) \sum_{n=1}^{\infty} v_n \text{ convergentă} \Rightarrow \sum_{n=1}^{\infty} u_n \text{ convergentă.}$$

Dem: $\frac{u_2}{u_1} \cdot \frac{u_3}{u_2} \cdot \dots \cdot \frac{u_n}{u_{n-1}} \leq \frac{v_2}{v_1} \cdot \frac{v_3}{v_2} \cdot \dots \cdot \frac{v_n}{v_{n-1}}.$

Teoremă (Al doilea criteriu de comparatie)

Dacă $\frac{u_{n+1}}{u_n} \leq \frac{v_{n+1}}{v_n}, \forall n \in \mathbf{N}^*$ atunci

$$a) \sum_{n=1}^{\infty} u_n \text{ divergentă} \Rightarrow \sum_{n=1}^{\infty} v_n \text{ divergentă.}$$

$$b) \sum_{n=1}^{\infty} v_n \text{ convergentă} \Rightarrow \sum_{n=1}^{\infty} u_n \text{ convergentă.}$$

$$\text{Dem: } \frac{u_2}{u_1} \cdot \frac{u_3}{u_2} \cdot \dots \cdot \frac{u_n}{u_{n-1}} \leq \frac{v_2}{v_1} \cdot \frac{v_3}{v_2} \cdot \dots \cdot \frac{v_n}{v_{n-1}}.$$

$$\frac{u_n}{u_1} \leq \frac{v_n}{v_1} \Rightarrow u_n \leq \frac{u_1}{v_1} v_n.$$

Se utilizează Primul criteriu de comparație.

Teoremă (Al treilea criteriu de comparatie)

Dacă $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{u_n}{v_n} = l \in (0, \infty)$, atunci

seriile $\sum_{n=1}^{\infty} u_n$ și $\sum_{n=1}^{\infty} v_n$ au aceeași natură.

Teoremă (Al treilea criteriu de comparatie)

Dacă $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{u_n}{v_n} = l \in (0, \infty)$, atunci

seriile $\sum_{n=1}^{\infty} u_n$ și $\sum_{n=1}^{\infty} v_n$ au aceeași natură.

Dem: $\left| \frac{u_n}{v_n} - l \right| < \varepsilon \Leftrightarrow$

Teoremă (Al treilea criteriu de comparatie)

Dacă $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{u_n}{v_n} = l \in (0, \infty)$, atunci

seriile $\sum_{n=1}^{\infty} u_n$ și $\sum_{n=1}^{\infty} v_n$ au aceeași natură.

Dem: $\left| \frac{u_n}{v_n} - l \right| < \varepsilon \Leftrightarrow -\varepsilon < \frac{u_n}{v_n} - l < \varepsilon$

Teoremă (Al treilea criteriu de comparatie)

Dacă $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{u_n}{v_n} = l \in (0, \infty)$, atunci

seriile $\sum_{n=1}^{\infty} u_n$ și $\sum_{n=1}^{\infty} v_n$ au aceeași natură.

Dem: $\left| \frac{u_n}{v_n} - l \right| < \varepsilon \Leftrightarrow -\varepsilon < \frac{u_n}{v_n} - l < \varepsilon$
 $u_n < (\varepsilon + l)v_n$ și $(l - \varepsilon)v_n < u_n$.

Teoremă (Al treilea criteriu de comparație)

Dacă $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{u_n}{v_n} = l \in (0, \infty)$, atunci

seriile $\sum_{n=1}^{\infty} u_n$ și $\sum_{n=1}^{\infty} v_n$ au aceeași natură.

Dem: $\left| \frac{u_n}{v_n} - l \right| < \varepsilon \Leftrightarrow -\varepsilon < \frac{u_n}{v_n} - l < \varepsilon$
 $u_n < (\varepsilon + l)v_n$ și $(l - \varepsilon)v_n < u_n$.

Se utilizează Primul criteriu de comparație.